

8.1.

$$A = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,1 \\ -1/2 & 1,3 \end{pmatrix} \quad X_n = \begin{pmatrix} z_n \\ k_n \end{pmatrix}$$

úhyn
žáb

shížení
populace
komárů
žábami

dospění
půlců

rozmnožení
komárů

$$P_A(x) = \begin{vmatrix} 0,7-x & 0,1 \\ -0,5 & 1,3-x \end{vmatrix} = x^2 - 2x + 1,3 \cdot 0,7 + 0,05 = x^2 - 2x + 0,96 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{0,16}}{2}$$

$$x_1 = \frac{4}{5} \quad x_2 = \frac{6}{5}$$

$$M_{0,8} = \text{LO} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\begin{pmatrix} -0,1 & 0,1 & | & 0 \\ -0,5 & 0,5 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$$M_{1,2} = \text{LO} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\begin{pmatrix} -0,5 & 0,1 & | & 0 \\ -0,5 & 0,1 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,8 & 0 \\ 0 & 1,2 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 5-1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$x_0 = \begin{pmatrix} z_0 \\ k_0 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}, \text{ kde } a, b \in \mathbb{R}$$

Jelikož se jedná o lin. operátor, tak musí platit $f(u+v) = f(u) + f(v)$

Tedy $x_n = A^n x_0 = A^n \left(a \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} \right) = \underbrace{\lambda_1^n a \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_2^n b \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}}_{*}$

Jelikož jsou v.l.v.

$$a \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_0 \\ k_0 \end{pmatrix}$$

↓

$$a + b = z_0 \quad a = z_0 - b$$

$$a + 5b = k_0$$

$$z_0 - b + 5b = k_0$$

$$4b = k_0 - z_0$$

$$b = \frac{k_0 - z_0}{4}$$

$$a = z_0 - \frac{k_0 - z_0}{4}$$

$$a = \frac{5z_0 - k_0}{4}$$

$$* = 0,8^n \frac{5z_0 - k_0}{4} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 1,2^n \frac{k_0 - z_0}{4} \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}$$

když $n \rightarrow \infty$, tak $0,8^n \rightarrow 0$ a $1,2^n \rightarrow \infty$
 tedy pro růst populací je důležitý
 druhý člen a její směr, který musí
 být kladný tedy $\frac{k_0 - z_0}{4} > 0 \Rightarrow k_0 > z_0$ a poměr
 mezi populacemi bude $1 : 5000$
 #žab : #komáři v jednotkách

8.1. a) $k_0 > z_0$ a $5000 : 1$

pro vymírání populací stačí když je směr
 druhé složky $\frac{k_0 - z_0}{4} < 0 \Rightarrow k_0 < z_0 \Rightarrow x_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$
 zůstává už jen když $k_0 = z_0 \Rightarrow 0,8^n z_0 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 1,2^n \cdot 0 \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}$
 $n \rightarrow \infty$
 $x_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

8.1. b) $k_0 \leq z_0$